

LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL

Manajemen Keuangan Anak Kos

Nama Mahasiswa : Muh. Rizky Destiawansyah
NIM : F1D02310146
Kelas : D
Mata Kuliah : Pemrograman Visual

Deskripsi Aplikasi

Manajemen Keuangan Anak Kos adalah aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu mahasiswa atau penghuni kos dalam mencatat dan mengelola keuangan pribadi secara terorganisir. Pengguna dapat menyimpan informasi transaksi seperti keterangan, jumlah, tipe (pemasukan/pengeluaran), kategori, dan tanggal, serta melihat rekap saldo berjalan secara otomatis.

Aplikasi ini dibangun menggunakan Python dengan framework GUI PySide6 (Qt for Python) dan database SQLite untuk penyimpanan data secara permanen. Antarmuka dirancang dengan tema biru profesional yang memberikan tampilan bersih dan nyaman digunakan sehari-hari.

Tujuan Project

Mengimplementasikan konsep Separation of Concerns (SoC) dalam pengembangan aplikasi desktop.

Memisahkan lapisan UI, logika dialog, akses database, dan konfigurasi ke dalam modul yang berbeda.

Menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan SQLite.

Menggunakan komponen PySide6 secara tepat dan mengintegrasikannya melalui mekanisme signals dan slots.

Menerapkan validasi input pada lapisan dialog yang terpisah dari window utama.

Merancang antarmuka yang bersih, konsisten, dan responsif menggunakan QSS dari file eksternal.

Menampilkan kalkulasi saldo berjalan secara real-time berdasarkan seluruh transaksi yang ada.

Struktur Folder Project

```
finance_app/
├── main.py          # Entry point - inisialisasi app & load
                        stylesheet
├── main_window.py  # Jendela utama - tabel, toolbar, filter,
                        search
├── dialog_finance.py # Dialog form tambah / edit transaksi
├── database.py      # Semua operasi SQL - tanpa PySide6
├── config.py        # Konstanta APP_NAME, STUDENT_NAME, NIM
├── style.qss        # Stylesheet global (tema biru
                        profesional)
```

Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Aplikasi ini menerapkan SoC dengan membagi tanggung jawab ke empat lapisan utama:

Lapisan	File	Tanggung Jawab	Batasan
Database	database.py	Operasi SQL (CRUD), koneksi SQLite	Tidak boleh import PySide6
Dialog	dialog_finance.py	Form input, validasi data transaksi	Tidak boleh ada kode SQL
UI	main_window.py	Tampilan, signals/slots, interaksi pengguna	Tidak boleh ada kode SQL
Config	config.py	Konstanta aplikasi (nama, NIM, judul)	Hanya berisi konstanta
Entry Point	main.py	Inisialisasi app, load stylesheet	Menghubungkan semua lapisan
Style	style.qss	Tampilan visual dan tema global	Terpisah dari kode Python

Inisialisasi di main.py

```
import sys, os
from PySide6.QtWidgets import QApplication
from main_window import MainWindow

app = QApplication(sys.argv)
with open("style.qss") as f:
    app.setStyleSheet(f.read()) # Load stylesheet
window = MainWindow()          # Buat window utama
window.show()

sys.exit(app.exec())
```

Desain Database

Informasi Database

Aplikasi menggunakan SQLite sebagai database lokal. File database (`finance.db`) dibuat secara otomatis oleh class `Database` saat aplikasi pertama kali dijalankan, sehingga tidak diperlukan setup manual.

Skema Tabel finance

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Identifier unik otomatis
title	TEXT	–	Keterangan / judul transaksi
amount	INTEGER	–	Jumlah uang (Rupiah)
type	TEXT	–	Tipe: Pemasukan / Pengeluaran
category	TEXT	–	Kategori: Makan, Transport, Hiburan, Lainnya
date	TEXT	–	Tanggal transaksi (format yyyy-MM-dd)

DDL Pembuatan Tabel

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS finance (  
    id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    title     TEXT,  
    amount   INTEGER,  
    type     TEXT,  
    category TEXT,  
    date     TEXT  
)
```

Operasi CRUD di database.py

Operasi	Method	Query SQL
Create	<code>add_data(data)</code>	<code>INSERT INTO finance (title, amount, type, category, date) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)</code>
Read	<code>get_data()</code>	<code>SELECT * FROM finance ORDER BY date ASC</code>
Update	<code>update_data(id, data)</code>	<code>UPDATE finance SET title=?, amount=?, type=?, category=?, date=? WHERE id=?</code>
Delete	<code>delete_data(id)</code>	<code>DELETE FROM finance WHERE id=?</code>

Fitur Utama & Cara Kerjanya

Tambah Transaksi

Pengguna menekan tombol “Tambah” di jendela utama.

FinanceDialog terbuka sebagai jendela modal terpisah dengan 5 field input: Keterangan, Jumlah, Tipe, Kategori, dan Tanggal.

Setelah diisi dan tombol “Simpan” ditekan, method `validate()` dipanggil untuk memverifikasi input.

Jika valid, `Database.add_data()` menyimpan data ke SQLite.

Tabel utama di-refresh dan saldo diperbarui secara otomatis.

Edit Transaksi

Pengguna memilih baris di tabel lalu menekan tombol “Edit”.

FinanceDialog terbuka dengan data transaksi yang sudah terisi dari baris yang dipilih.

Setelah disimpan, `Database.update_data()` memperbarui data di database berdasarkan ID.

Tabel dan saldo diperbarui setelah operasi selesai.

Hapus Transaksi

Pengguna memilih baris dan menekan tombol “Hapus”.

`QMessageBox.question()` meminta konfirmasi sebelum penghapusan.

Jika dikonfirmasi, `Database.delete_data()` menghapus data berdasarkan ID.

Tabel dan saldo diperbarui setelah penghapusan.

Filter Tipe Transaksi

`QComboBox` di toolbar menyediakan pilihan: Semua, Pemasukan, Pengeluaran.

Signal `currentTextChanged` terhubung ke slot `load_data()`.

Tabel menampilkan hanya transaksi sesuai filter yang dipilih secara real-time.

Pencarian Real-time

Pengguna mengetik kata kunci di kolom pencarian (`QLineEdit`).

Signal `textChanged` terhubung ke slot `load_data()`.

Pencarian dilakukan secara client-side terhadap seluruh kolom data.

Hasil langsung diperbarui di tabel tanpa perlu menekan tombol Enter.

Kalkulasi Saldo Berjalan

Setiap kali `load_data()` dipanggil, saldo dihitung ulang dari awal.

Setiap transaksi Pemasukan menambah saldo; Pengeluaran mengurangi saldo.

Saldo kumulatif ditampilkan di kolom “Saldo” untuk setiap baris.

Total saldo akhir ditampilkan di label atas dengan warna biru tebal.

Pewarnaan Baris Otomatis

Baris Pemasukan diberi warna hijau (#2ecc71) untuk memudahkan identifikasi.

Baris Pengeluaran diberi warna merah (#e74c3c).

Pewarnaan diterapkan ke seluruh 7 kolom pada baris yang bersangkutan.

Validasi Input (FinanceDialog)

Keterangan (`title`) wajib diisi — jika kosong, tampil pesan peringatan.

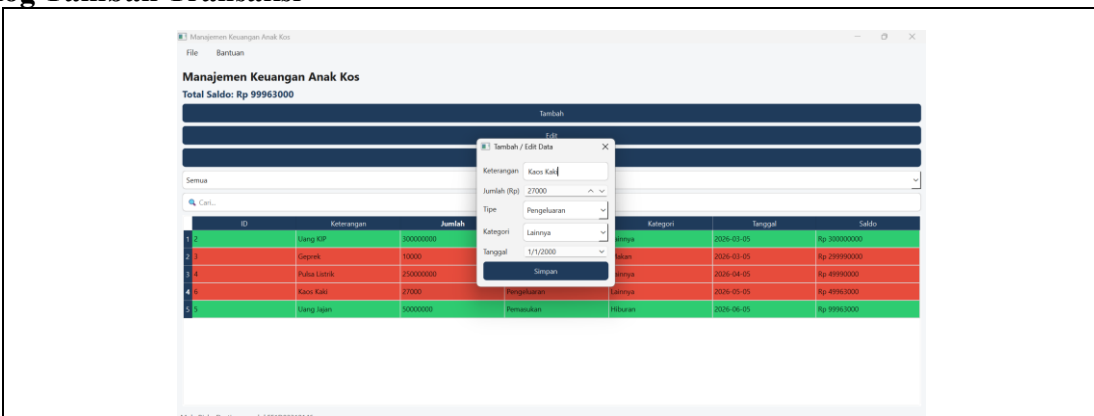
Jumlah (`amount`) harus lebih dari 0 — jika tidak, tampil pesan peringatan.

Validasi dilakukan sebelum `QDialog.accept()` dipanggil.

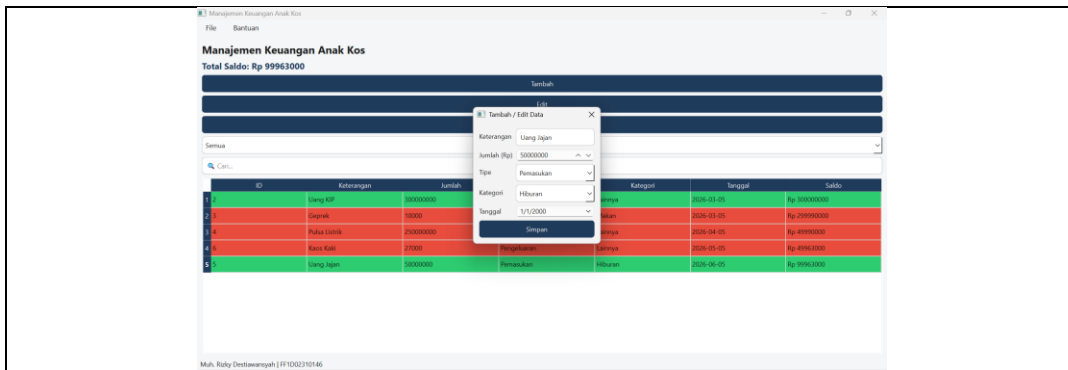
Jendela Utama (Tabel Transaksi)



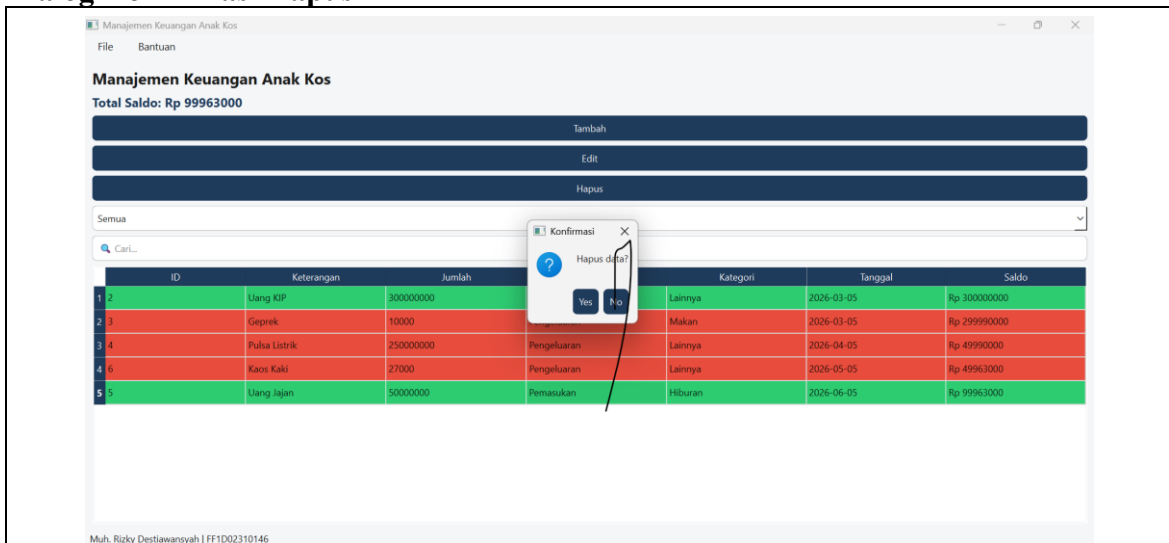
Dialog Tambah Transaksi



Dialog Edit Transaksi



Dialog Konfirmasi Hapus



1. Tautan Demo & Repository

1.1 Demo Video (YouTube)

Video demo aplikasi yang menampilkan seluruh fitur Manajemen Keuangan Anak Kos secara langsung dapat diakses melalui tautan berikut:

Platform	Tautan
YouTube	https://youtu.be/hIqoj1TJRTs
GitHub	https://github.com/F1D02310146Desti/miniproject.git

Repository GitHub

Seluruh source code tersedia di GitHub dengan struktur folder yang lengkap sesuai penerapan Separation of Concerns. Repository mencakup semua file: `main.py`, `main_window.py`, `dialog_finance.py`, `database.py`, `config.py`, dan `style.qss`.